எடுத்துக் கொள்கிறது மற்றும் உணவை பாதுகாக்க பயன்படுத்தப்படும் முறை இவற்றைப் பொறுத்தே நிர்ணயம் செய்யப்படுகிறது.

4.2.2.1 பாஸ்டுரைசேஷன்

பாஸ்டுரைசேஷன் என்பது வெப்பம் சார்ந்த செயல்பாட்டு முறையாகும். பொதுவாக 100°C க்கு குறைவான வெப்பம் செலுத்தப்படுவதால் அனைத்து நுண்ணுயிரிகளும் அழிக்கப்படாமல், பகுதி மட்டுமே அழிக்கப்படுகிறது. நீராவி, சூடான நீர், உலர்ந்த காற்று அல்லது மின்சாரம் போன்றவற்றின் மூலமாக வெப்பப்படுத்தப்பட்டு உணவுப்பொருட்கள் உடனடியாக குளிர வைக்கப்படுகிறது. பொதுவாக, பால் பாஸ்டுரைசேஷன் முறையில் பாதுகாக்கப்படுகிறது.

பாஸ்டுரைசேஷன் முறையில் பாதுகாக்கப்படும் பல்வேறு உணவுகளுக்கு தேவைப்படும் நேரம் மற்றும் வெப்பநிலையின் அளவு பின்வரும் அட்டவணையில் தரப்பட்டுள்ளது.

உணவு	வெப்பநிலை (°C)	காலஅளவு
பால்	62.8	30 நிமிடங்கள்
	71.7	15 வினாடிகள்
ஐஸ்கிரீம்	71.7	30 நிமிடங்கள்
	82.8	20–60 வினாடிகள்
திராட்சை ஒயின்	82–85	1 நிமிடம்
உலர் பழங்கள்	65.6–85	30–90 நிமிடங்கள்
பாட்டிலில் அடைக்கப்பட்ட பழச்சாறுகள்	76.7	30–90 நிமிடங்கள்
கார்பனேற்றம் செய்யப்பட்ட பானங்கள்	65.5	30 நிமிடங்கள்

பாஸ்டுரைசேஷன், உணவிலுள்ள எல்லா நுண்ணுயிரிகளையும் அழிப்பதில்லை. உணவில் வளரும் வீரியத்துடன் உள்ள ஸ்போர்களும் இருக்கின்றன. இனப்பெருக்கம் செய்யும் தன்மையுடன் இருந்தாலும், நுண்ணுயிரிகள் எண்ணிக்கையில் மிகக் குறைவாக இருப்பதால் உணவை கெட செய்வதில்லை. எனவே, பாஸ்டுரைசேஷன் மூலம் பதப்படுத்தப்பட்ட உணவுகள் அனைத்துமே, குளிர்சாதன வெப்பநிலை / குளிர்சாதனத்தில் சேமித்து வைக்கப்பட வேண்டும். பாஸ்டுரைசேஷன் மூலம் பதப்படுத்தப்பட்ட பால், குளிர்சாதனத்தில் சேமித்து வைக்கப்படும் பொழுது ஒரு வாரம் வரை கெடாமல் இருக்கும், ஆனால் இவற்றை அறைவெப்பநிலையில் சேமித்து வைத்தால், ஒரு நாளிலேயே கெட்டுவிடுகிறது.

4.2.2.2 கொதி நீரில் அமிழ்த்துதல் (பிளான்ச்சிங்)

கொதி நீரில் அமிழ்த்துதல் என்பது ஒரு வெப்பம் சார்ந்த செயல்பாட்டு முறையாகும். பாஸ்டுரைசேஷனைப் போன்றே இம்முறையிலும், வெப்பம் பயன்படுத்தப்படுகிறது. உணவுப்பொருளானது இரண்டிலிருந்து மூன்று நிமிடங்கள் வரை 180°C–190°C வெப்ப அளவுள்ள கொதிநீரில் மூழ்க வைக்கப்படுகிறது. உணவிலுள்ள காற்றை நீக்கி, உணவைப் பாழாக்கும் நொதிகளின் செயல்களை தடுப்பது, பிளான்ச்சிங் செய்வதன் முக்கிய நோக்கமாகும். உறைதல் மூலம் பாதுகாக்கப்படும் உணவுகள் உறைய வைப்பதற்கு முன் பிளான்ச்சிங் முறைக்கு உட்படுத்தவேண்டும். இல்லையெனில் உறைய வைத்து பாதுகாக்கப்படும் போது உணவுகளில், விரும்பத்தகாத மணம், உயிர்ச்சத்து இழப்பு மற்றும் நிறமாற்றம் போன்ற மாற்றங்கள் ஏற்படலாம்.

கொதி நீரில் அமிழ்த்துதல் (பிளான்ச்சிங்யின் நன்மைகள்)

- பாக்டீரியா வளர்வதைத் தடுக்கிறது.
- உணவின் இயற்கை நிறத்தைத் தக்க வைக்க உதவுகிறது.

Chapter 04.indd 8 18-01-2019 15:40:26